

Guía de Oportunidad Permanente 95 — Delineante arquitectónico y civil

Versión: 2.0 maestro controlado de trabajo

Idioma: español latinoamericano neutral (es-419)

Referencia principal de EE. UU.: O*NET-SOC 17-3011.00 — Architectural and Civil Drafters

Comparación con Canadá: NOC 22212 — Drafting technologists and technicians

Comparación con Colombia: CUOC 31181 — Delineantes y dibujantes técnicos

Fecha de revisión: 2026-08-22

Qué es esta carrera

Los delineantes arquitectónicos y civiles convierten la intención de diseño, bocetos, información de ingeniería, datos topográficos o del sitio y requisitos del proyecto en dibujos, modelos y documentación técnica coordinada. El trabajo puede apoyar edificios, carreteras, puentes, redes de servicios, nivelación, drenaje, obras públicas, urbanizaciones y otros proyectos de construcción o infraestructura.

Los cargos pueden llamarse delineante arquitectónico, delineante civil, diseñador CAD, dibujante CADD, técnico de dibujo, delineante CAD, técnico BIM y otros nombres relacionados. El nombre del cargo no define por sí solo el alcance: siempre hay que leer las funciones reales.

El valor del delineante está en la precisión, la coordinación, el control documental y la capacidad de convertir instrucciones técnicas en información utilizable por arquitectos, ingenieros, topógrafos, contratistas, gerentes de proyecto y entidades públicas.

Un cargo de delineación no otorga automáticamente autoridad para ejercer arquitectura, ingeniería o topografía. Las decisiones reguladas, firmas, sellos, aprobaciones y responsabilidades profesionales dependen de la ley y de los profesionales autorizados para el proyecto y la jurisdicción.

Qué hacen realmente los delineantes

La evidencia actual de O*NET para 17-3011.00 respalda tareas como:

- crear dibujos detallados con sistemas de dibujo asistido por computadora;
- preparar planos a partir de bocetos, notas, especificaciones e instrucciones técnicas;

- producir planos arquitectónicos y civiles, mapas, perfiles, secciones transversales, elevaciones y curvas de nivel;
- coordinar información estructural, eléctrica, mecánica y de otras disciplinas;
- revisar documentos técnicos, códigos o reglamentos cuando afecten el trabajo asignado;
- incorporar correcciones y marcas de revisión;
- mantener conjuntos de planos y modelos;
- revisar dimensiones, anotaciones, capas y referencias;
- convertir planos o mapas impresos a formato digital cuando sea necesario;
- preparar detalles y documentación para construcción, permisos, presupuestos o registro.

Delineación de apoyo versus práctica profesional regulada

Esta diferencia es esencial.

El trabajo de apoyo puede incluir

Según la formación, el empleador y la autorización:

- preparar o modificar planos con base en dirección de diseño aprobada;
- mantener archivos CAD/BIM y estándares de dibujo;
- aplicar capas, tipos de línea, cotas, anotaciones y símbolos;
- preparar detalles a partir de bocetos o cálculos aprobados;
- coordinar contenido asignado de modelos y planos;
- incorporar correcciones;
- preparar plantas, perfiles, secciones y detalles;
- apoyar cómputos de cantidades e índices de planos;
- mantener paquetes de emisión, transmisiones y registros de revisión;
- preparar documentación de registro/as-built con fuentes autorizadas;
- verificar integridad y consistencia del dibujo.

Trabajo que puede estar reservado a profesionales autorizados

Según la jurisdicción y el proyecto:

- responsabilidad final de diseño arquitectónico o de ingeniería;
- firma o sello de planos regulados;
- aprobación estructural o de seguridad de vida;
- certificación de cumplimiento normativo;
- determinaciones legales de linderos;
- aprobación profesional de cálculos;

- responsabilidad profesional cuando la ley la exige.

Nunca convierta un borrador, una sugerencia de IA, un croquis de campo o un cálculo técnico en un documento aparentemente aprobado eliminando controles de revisión, firmas, notas o pasos de autorización.

Ciclo de vida del plano y del modelo

Un plano no es solo una imagen: es un registro técnico controlado que cambia de estado.

Estados comunes pueden incluir:

1. concepto o información preliminar;
2. desarrollo de diseño;
3. coordinación interna;
4. revisión o permiso;
5. licitación;
6. emitido para construcción, cuando aplique;
7. revisión, adenda o cambio;
8. corrección de campo;
9. documentación de registro/as-built.

Antes de usar o modificar un archivo, confirme proyecto, hoja/modelo, revisión, fecha, estado, disciplina responsable, fuente del cambio y si existe una instrucción posterior que lo reemplaza.

Fundamentos de CAD, CADD y BIM

Los programas cambian entre empleadores, pero los controles fundamentales son transferibles.

Conceptos básicos de CAD/CADD

Aprenda a manejar con precisión:

- unidades y escala;
- coordenadas y puntos de referencia;
- capas y convenciones de nombres;
- tipos y espesores de línea;
- bloques, símbolos o celdas;
- referencias externas o archivos vinculados;
- cotas y tolerancias;
- textos y anotaciones;
- presentaciones, hojas y ventanas gráficas;
- impresión y exportación;
- plantillas y estándares;

- nubes o marcas de revisión;
- nombres de archivo y control de versiones.

Conceptos de BIM

Según el rol, un delineante o técnico puede:

- crear o modificar elementos de modelo;
- mantener vistas y hojas;
- coordinar modelos vinculados de distintas disciplinas;
- administrar familias, componentes o plantillas;
- apoyar revisiones de interferencias y coordinación;
- extraer tablas o cantidades;
- apoyar seguimiento de incidencias;
- producir planos derivados del modelo.

El software BIM no vuelve correcto un modelo de forma automática. Geometría, parámetros, niveles, coordenadas, vínculos, intención de diseño y estado de emisión requieren verificación humana.

Fundamentos de dibujo arquitectónico

La documentación arquitectónica puede incluir:

- planos de sitio;
- plantas de piso;
- planos de cielo raso reflejado;
- cubiertas;
- elevaciones;
- secciones del edificio;
- secciones de muro;
- plantas ampliadas;
- detalles;
- tablas de puertas, ventanas y acabados;
- información de accesibilidad o seguridad preparada bajo dirección autorizada.

Controles importantes:

- mantener dimensiones coherentes;
- coordinar vanos, niveles y alturas;
- revisar referencias entre plantas, secciones y detalles;
- no inventar sistemas constructivos faltantes;
- diferenciar intención de diseño de condición verificada en campo;
- conservar notas y requisitos de revisión profesional;
- escalar conflictos entre arquitectura, estructura y MEP.

Fundamentos de dibujo civil y de sitio

El dibujo civil puede incluir:

- planos de condiciones existentes;
- nivelación;
- drenaje;
- servicios públicos;
- alineamientos viales;
- perfiles;
- secciones transversales;
- detalles de pavimento, andenes o bordillos;
- cómputos de movimiento de tierra;
- control de erosión;
- información de servidumbres o derechos de vía suministrada por fuentes autorizadas;
- hojas de obras públicas.

Confirme sistema de referencia, unidades, elevaciones, fuente topográfica y coherencia entre planta, perfil y sección. No fabrique curvas de nivel, redes, linderos o elevaciones para completar un dibujo.

Dimensiones, escala y unidades

Un plano puede verse correcto y aun contener un error grave de escala o unidad.

Antes de confiar en una dimensión:

- identifique el sistema de unidades;
- confirme si la dimensión es real, escalada o esquemática;
- use las dimensiones escritas según el estándar del proyecto;
- verifique conversiones;
- diferencie dimensión nominal, de diseño y de campo;
- revise tolerancias y precisión;
- confirme el origen de elevaciones;
- haga verificación independiente en dimensiones de alto impacto.

Nunca oculte una incompatibilidad de unidades cambiando únicamente el formato de visualización.

Perfiles, secciones y elevaciones

Revise:

- escalas horizontal y vertical;
- progresivas o abscisado cuando aplique;

- terreno existente versus propuesto;
- exageración vertical;
- datum o referencia de elevación;
- cruces de servicios o estructuras;
- etiquetas y llamadas;
- coherencia con la geometría en planta;
- estado de revisión.

Un perfil limpio puede ser incorrecto si usa la superficie, alineamiento o revisión equivocada.

Referencias externas, vínculos y coordinación

Los proyectos modernos dependen de archivos vinculados.

Controles:

- use rutas y repositorios aprobados;
- confirme revisión y estado del archivo vinculado;
- no elimine ni fije una referencia solo para ocultar un error;
- identifique vínculos faltantes;
- confirme comportamiento de coordenadas y origen;
- evite referencias duplicadas o circulares;
- documente cambios que afecten a otras disciplinas;
- respete la propiedad del modelo o dibujo de cada disciplina.

Marcas, correcciones y revisiones

Una marca de revisión es una fuente de instrucciones, no permiso para adivinar.

Para cada cambio:

1. identifique quién emitió la corrección;
2. confirme hoja/modelo y revisión afectada;
3. interprete solo lo que sea claro;
4. marque instrucciones ambiguas;
5. haga el cambio dentro de su alcance;
6. revise vistas, detalles y tablas relacionadas;
7. conserve historial de revisión;
8. envíe el cambio al flujo de revisión/aprobación.

Lista de control QA/QC del dibujo

Antes de entregar trabajo asignado, revise:

- bloque de título y datos del proyecto;

- número y título de hoja;
- revisión y estado;
- unidades y escala;
- orientación cuando aplique;
- niveles, elevaciones y coordenadas;
- cotas y tolerancias;
- anotaciones, símbolos y leyendas;
- referencias y llamadas;
- visibilidad de capas/categorías;
- referencias externas y modelos vinculados;
- espesores y legibilidad de impresión;
- bloques de firma/revisión intactos;
- coordinación entre disciplinas;
- ortografía y transcripción numérica;
- nombre de archivo y ubicación del repositorio;
- coherencia entre PDF exportado y archivo fuente.

Nombres de archivo, versiones y transmisiones

El buen control documental evita que un trabajo técnicamente correcto se vuelva inutilizable.

Siga las reglas del empleador para:

- números de proyecto;
- nombres de archivo;
- identificadores de hoja/modelo;
- revisiones;
- códigos de estado;
- fechas;
- paquetes de emisión;
- archivos históricos;
- permisos;
- transmisiones;
- archivos reemplazados.

Evite nombres como `final-final2-ahorasi.dwg`. Use la convención controlada del proyecto.

Planos de registro y as-built

La documentación de registro debe basarse en información autorizada, por ejemplo:

- correcciones de campo aprobadas;

- registros del contratista;
- información topográfica;
- documentos de cambio aprobados;
- registros de inspección;
- dirección del arquitecto o ingeniero.

No invente condiciones de campo ni convierta un croquis sin verificar en un plano de registro.

Visitas de campo y mediciones

Antes de entrar a un sitio:

- complete la orientación requerida;
- use EPP obligatorio;
- siga controles de tránsito, caídas, electricidad, excavaciones y equipos pesados;
- permanezca dentro de su capacitación y autorización;
- use métodos de medición aprobados;
- no entre a zonas peligrosas solo para actualizar un dibujo;
- documente observaciones con precisión.

Una medición informal de un delineante no debe presentarse como levantamiento topográfico profesional ni inspección certificada.

Ciberseguridad e información sensible del proyecto

Los dibujos y modelos pueden revelar información sensible de edificios, redes, sistemas de seguridad, instalaciones industriales e infraestructura pública.

Buenas prácticas:

- contraseñas únicas y fuertes;
- administrador de contraseñas aprobado;
- autenticación multifactor;
- actualizaciones de software;
- repositorios aprobados;
- acceso de mínimo privilegio;
- vínculos de compartición controlados;
- historial de versiones y respaldos;
- conciencia sobre phishing;
- verificación de cambios inesperados de cuentas o pagos.

No use nubes personales, correo personal ni herramientas de IA no aprobadas para archivos confidenciales.

Uso responsable de IA

La IA puede apoyar tareas de bajo riesgo cuando la política del empleador lo permite.

Usos posibles:

- explicar terminología de dibujo;
- generar preguntas de práctica;
- organizar notas no sensibles;
- producir listas de verificación preliminares;
- redactar texto neutral para revisión;
- ayudar al aprendizaje de geometría o flujos de trabajo.

La verificación humana debe hacerse contra planos, cálculos, especificaciones, códigos, datos topográficos, contratos e instrucciones profesionales autorizadas.

No use IA para inventar dimensiones, elevaciones, coordenadas, linderos, condiciones de campo, decisiones estructurales o de seguridad, ni para eliminar requisitos de revisión profesional.

Accesibilidad y comunicación técnica legible

Prácticas útiles:

- texto legible;
- contraste suficiente;
- no depender solo del color;
- leyendas y símbolos claros;
- organización lógica de hojas;
- nombres de archivo descriptivos;
- texto buscable en PDF cuando sea práctico;
- alternativas de texto o tabla para información importante;
- flujos digitales accesibles por teclado cuando corresponda.

Las adaptaciones deben mantener los requisitos esenciales de seguridad y técnica.

Estados Unidos — ocupación y salario

O*NET identifica **17-3011.00 — Architectural and Civil Drafters**.

Valores ocupacionales BLS 2025 mostrados por O*NET:

- percentil 10: **\$46,260/año — \$22.24/hora;**
- percentil 25: **\$55,650/año — \$26.76/hora;**
- mediana: **\$66,150/año — \$31.80/hora;**

- percentil 75: **\$80,870/año — \$38.88/hora;**
- percentil 90: **\$99,710/año — \$47.94/hora.**

O*NET reporta aproximadamente **110,500 empleados en 2024** y crecimiento proyectado de **3% a 4% entre 2024 y 2034.**

Son estadísticas nacionales, no promesas salariales.

Contexto amplio de BLS

BLS reporta una mediana de **\$65,380/año en mayo de 2024** para drafters en general y poco o ningún cambio en empleo entre 2024 y 2034, con aproximadamente **16,200 vacantes anuales** entre especialidades, principalmente por reemplazo.

Esta categoría amplia no es idéntica a O*NET 17-3011.00. No se deben promediar las dos fuentes.

Contexto no gubernamental de EE. UU.

Indeed reportó aproximadamente **\$63,976/año** como salario base promedio para Architectural Drafter, con unas **275 observaciones** de publicaciones de empleo de los 36 meses anteriores, actualizado **7 de agosto de 2026**, y un rango mostrado de aproximadamente **\$45,358 a \$90,235/año.**

Es contexto de mercado no gubernamental y no garantiza compensación.

Estados Unidos — educación y localizadores de formación

BLS indica que la preparación suele hacerse en community colleges y escuelas técnicas mediante associate degree, certificado o diploma.

Busque programas bajo términos como dibujo arquitectónico, dibujo civil, CAD/CADD, tecnología de dibujo, tecnología arquitectónica, tecnología en ingeniería civil, BIM y construcción.

El buscador de CareerOneStop puede ayudar a localizar programas elegibles para WIOA. La ayuda depende de elegibilidad; consulte un American Job Center.

Canadá — NOC 22212

Canadá clasifica la ocupación comparativa como **NOC 22212 — Drafting technologists and technicians.**

Salarios nacionales actuales de Job Bank, actualizados el 19 de noviembre de 2025:

- bajo: **C\$21.50/hora;**
- mediana: **C\$31.79/hora;**

- alto: **C\$48.38/hora.**

Job Bank indica que normalmente se requiere diploma universitario técnico/college, aprendizaje de dos o más años o experiencia supervisora pertinente según cargo y jurisdicción.

Las perspectivas varían por provincia y territorio. Los portales de Canada.ca sirven como localizadores de formación, ayuda estudiantil y apoyos laborales; el financiamiento no es automático.

Colombia — CUOC 31181

Colombia relaciona este trabajo con **CUOC 31181 — Delineantes y dibujantes técnicos**, nivel de competencia 3.

OCUPACOL incluye títulos como Delineante de arquitectura, Delineante de ingeniería civil, Delineante de obra civil, Delineante de CAD, Dibujante de arquitectura, Dibujante de AutoCAD, Dibujante de ingeniería, Dibujante técnico, Técnico de dibujo arquitectónico y Técnico de dibujo computarizado.

Los indicadores históricos mostrados por OCUPACOL no deben presentarse como una referencia salarial nacional actual y representativa sin revisar fecha y metodología.

Rutas SENA

SENA Betowa lista **Dibujo y modelado arquitectónico y de ingeniería** como programa **Tecnólogo de 3,984 horas**.

También lista **Diseño y planos en AutoCAD 2D**, programa complementario virtual de **48 horas**.

La disponibilidad, admisión y selección cambian. Verifique la oferta vigente en Betowa. La capacitación específica en un producto no equivale a una licencia profesional universal.

Contexto no gubernamental de Colombia

Indeed reportó aproximadamente **COP 1,965,646/mes** para Dibujante AutoCAD en Colombia, con **10 observaciones**, actualizado **5 de julio de 2026**.

La muestra es pequeña y específica al título/producto; úsela solo como contexto de mercado no gubernamental.

Localizador para América Latina y el Caribe

OIT/Cinterfor vincula instituciones nacionales de formación profesional de América Latina y el Caribe.

Puede buscar rutas con términos como dibujo técnico, delineación, dibujo arquitectónico, CAD, BIM, construcción, tecnología en arquitectura y tecnología en ingeniería civil.

Es un localizador y red de conocimiento, no una promesa de cupo financiado o beca.

Estrategia de software y herramientas

Los empleadores pueden solicitar AutoCAD, Civil 3D, Revit, MicroStation u otras plataformas. Trate el software como contexto de empleo, no como credencial legal universal.

Las habilidades transferibles incluyen:

- coordenadas y unidades;
- capas y categorías;
- cotas;
- referencias y vínculos;
- hojas y vistas;
- revisiones;
- coordinación de modelos/planos;
- impresión/exportación;
- control documental;
- QA/QC.

Portafolio sin tergiversación

Use material sintético o claramente autorizado.

Ejemplos:

1. una planta sencilla con cotas y anotaciones;
2. una elevación y sección coordinadas;
3. un ejercicio de sitio/nivelación con datos inventados y etiquetados como sintéticos;
4. un ejercicio planta/perfil con progresivas y elevaciones coherentes;
5. un ejemplo antes/después de corrección;
6. una lista QA de dibujo;
7. un registro de revisiones y emisiones;
8. un PDF legible y accesible.

No utilice planos confidenciales sin autorización ni presente un ejercicio sintético como proyecto construido o aprobado profesionalmente.

Preparación para entrevistas

Prepárese para explicar:

- cómo revisa unidades y escala;
- cómo maneja correcciones conflictivas;
- cómo confirma la revisión vigente;
- cómo coordina archivos vinculados;
- cómo protege información del proyecto;
- qué hace si una cota parece incorrecta;
- cómo separa delineación de autoridad profesional;
- cómo verifica resultados asistidos por IA;
- cómo maneja nombres de archivo y transmisiones;
- cómo aprende software desconocido.

Plan de acción de seis pasos

Paso 1 — Confirmar ocupación y ruta local

- revise O*NET 17-3011.00 o la clasificación de su país;
- guarde tres vacantes locales;
- marque software, educación y portafolio recurrentes;
- identifique límites profesionales regulados.

Meta: resumen de requisitos locales de una página.

Paso 2 — Construir fundamentos de dibujo

Practique unidades, escala, capas, cotas, anotaciones, plantas, elevaciones, secciones, detalles y control de revisiones.

Meta: un conjunto limpio de dibujos con datos sintéticos.

Paso 3 — Elegir una especialización inicial

Arquitectura: coordinación planta/elevación/sección.

Civil: planta/perfil/sección, nivelación o servicios.

Meta: un ejercicio de especialización con lista QA escrita.

Paso 4 — Aprender una herramienta CAD/BIM relevante

Use acceso gratuito, de bajo costo, educativo, laboral o aprobado por el empleador cuando exista.

Aprenda no solo comandos, sino unidades, referencias, revisiones, hojas y aprobaciones.

Meta: un proyecto que pueda explicar sin depender de jerga del producto.

Paso 5 — Crear portafolio y currículo seguros

- use material sintético o autorizado;
- muestre ejemplo antes/después de corrección;
- incluya QA de dibujo;
- describa software con honestidad;
- no afirme licencias o autoridad que no posee.

Meta: tres a cinco muestras y un currículo dirigido de una página.

Paso 6 — Postular y mejorar

- postule a cargos cuyos requisitos básicos cumpla;
- registre solicitudes y habilidades requeridas;
- practique entrevistas;
- pregunte por capacitación, software, estándares y revisión;
- ajuste el aprendizaje según patrones reales del mercado.

Meta: registro de cuatro semanas con ajustes semanales.

Calendario inicial de cuatro semanas

Semana 1

Revise el perfil ocupacional, unidades, escala, capas y cotas; cree una planta sencilla y busque tres opciones de formación.

Semana 2

Practique elevaciones/secciones o planta/perfil civil, referencias y revisiones; complete un ejercicio de corrección.

Semana 3

Construya un proyecto de portafolio, aplique QA, exporte un PDF legible y prepare el currículo.

Semana 4

Complete tres muestras, revise diez vacantes locales, ajuste el currículo, postule a roles compatibles y registre brechas para el siguiente ciclo.

Preguntas para una institución educativa

Antes de pagar o inscribirse, pregunte:

- ¿Qué herramientas CAD/BIM se enseñan?
- ¿Incluye unidades, normas de dibujo y control documental?
- ¿Cubre arquitectura, civil o ambos?
- ¿Incluye proyectos de portafolio?
- ¿Existe aprendizaje en el trabajo?

- ¿Cuál es el costo total?
- ¿Software o hardware se cobran aparte?
- ¿Hay ayuda financiera o fondos laborales y soy elegible?
- ¿Qué datos documentados existen sobre finalización y empleo?
- ¿La credencial satisface un requisito real del empleador o jurisdicción que me interesa?

Preguntas para un empleador

Aclare:

- quién da dirección de diseño;
- quién revisa y aprueba planos;
- qué estándares CAD/BIM se usan;
- cómo se almacenan y nombran archivos;
- cómo se controlan revisiones y transmisiones;
- si hay visitas de campo;
- qué capacitación de seguridad se requiere;
- qué información es confidencial;
- si la IA está permitida, restringida o prohibida;
- qué software debe dominarse desde el primer día.

Enlaces de fuentes para verificación

- O*NET occupation: <https://www.onetonline.org/link/details/17-3011.00>
- O*NET wages: <https://www.onetonline.org/link/localwages/17-3011.00>
- BLS Drafters: <https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/drafters.htm>
- CareerOneStop WIOA training finder: <https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>
- Canada Job Bank occupation: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/occupation/3437/ca>
- Canada Job Bank wages: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/3437/ca>
- Canada training gateway: <https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>
- Canada training agreements: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements.html>
- Colombia OCUPACOL: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/31181>
- SENA Dibujo y modelado: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/dibujo-y-modelado-arquitectonico-y-de-ingenieria?modality=P&programId=117535>

- SENA AutoCAD 2D: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/disenio-y-planos-en-autocad-2d?modality=V&programId=153415>
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/>
- OIT/Cinterfor countries: <https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>
- U.S. Indeed Architectural Drafter salary context: <https://www.indeed.com/career/architectural-drafter/salaries>
- Colombia Indeed Dibujante AutoCAD salary context: <https://co.indeed.com/career/dibujante-autocad/salaries>
- CISA Secure Our World: <https://www.cisa.gov/secure-our-world>
- OSHA construction safety: <https://www.osha.gov/construction>
- NIST AI RMF: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- NIST Generative AI Profile: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>

Límites importantes

Esta guía ofrece información educativa y de planificación profesional. No garantiza empleo, salario, admisión, financiamiento, aprendizaje, práctica profesional, acceso a software, certificación, licencia, aprobación normativa ni aprobación de proyecto.

No constituye asesoría arquitectónica, de ingeniería, topográfica, legal, de seguridad, ciberseguridad, privacidad ni financiera. Verifique requisitos importantes con fuentes oficiales vigentes, el empleador o autoridad del proyecto y profesionales debidamente calificados.

No se afirma certificación humana independiente, traducción certificada, acreditación, revisión legal, revisión por profesional licenciado ni certificación de accesibilidad.

Autor y licencia

Creada y dirigida por **Alberto “Al” Leiva**. ChatGPT apoyó investigación, organización, edición, traducción y preparación documental bajo la dirección del autor. El autor conserva la responsabilidad editorial y de publicación.

Salvo indicación en contrario, esta guía se distribuye bajo **CC BY-NC-SA 4.0**.